EXERCICE 1

1. Soit la suite u définie par $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. Montrer par récurrence que $u_n \geq 1$ pour tout n et, toujours par récurrence, que u est décroissante. Que peut-on alors dire de la suite u ?
2. Soit $w_n = \frac{2n+3}{n^2-10}$. Déterminer la limite de w quand n tend vers $+\infty$.
3. Déterminer la limite des suites u et v définies par :

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n+1} \qquad \text{et} \qquad v_n = \frac{\sin(n)}{n^2-6}.$$

4. t_n est une suite géométrique de premier terme $t_0 = 5$ et de raison $q = 0{,}2$. Déterminer une expression de t_n en fonction de n.